Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran dan Aktuator Motor

Fito Dwi Ardiansah - 5024241053

2026

1 Pendahuluan

Sistem tertanam (embedded system) modern hampir selalu terdiri dari dua bagian utama, yaitu sensor yang berfungsi mengamati kondisi lingkungan atau perintah pengguna, dan aktuator yang berfungsi menghasilkan aksi fisik berdasarkan keputusan mikrokontroler. Keduanya membentuk siklus dasar sistem kendali: sensor membaca, mikrokontroler memproses, dan aktuator bertindak. Penerapannya sangat luas, mulai dari robot, kendaraan tanpa awak (drone), mesin CNC, lengan robot, hingga sistem otomasi rumah dan industri.

Sensor dapat dikelompokkan berdasarkan basis pengukurannya, misalnya resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Setiap basis memiliki prinsip transduksi, karakteristik keluaran, dan kebutuhan antarmuka yang berbeda, sehingga pemahaman terhadap perbedaan tersebut penting agar sensor dapat dipilih dan dibaca dengan benar. Di sisi lain, aktuator motor juga beragam, yaitu motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless (BLDC), dengan kebutuhan driver dan metode kendali yang berbeda pula. Kesalahan dalam memahami karakteristik tersebut, misalnya level tegangan, common ground, atau proses arming ESC, dapat menyebabkan sistem tidak bekerja atau bahkan merusak komponen.

Praktikum ini dilaksanakan untuk melatih kemampuan mengimplementasikan pembacaan berbagai jenis sensor dan pengendalian berbagai jenis aktuator motor menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan framework Arduino. Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari bagaimana sinyal analog dan digital dari sensor dibaca, bagaimana sinyal PWM digunakan untuk mengendalikan kecepatan dan posisi aktuator, serta bagaimana sensor (joystick) dapat dipadukan dengan aktuator (motor DC) menjadi sistem kendali interaktif.

1.1 Dasar Teori

1.1.1 Sensor Resistif dan Joystick 2-Axis

Sensor resistif mengubah besaran fisik menjadi perubahan nilai resistansi, yang kemudian dibaca sebagai tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan. Joystick 2-axis (modul KY-023) berisi dua potensiometer untuk sumbu X (VRx) dan sumbu Y (VRy) yang porosnya digerakkan oleh stick, serta satu tombol tekan (SW) yang aktif saat stick ditekan. Keluaran tiap sumbu dibaca oleh ADC 12-bit ESP32 sehingga bernilai 0–4095, dengan titik netral di sekitar 2048. Karena nilai netral tidak presisi akibat toleransi komponen dan noise, diperlukan dead zone, yaitu rentang toleransi di sekitar titik tengah yang dianggap netral. Berbeda dengan LDR yang berperan sebagai sensor pasif, joystick berperan sebagai input kontrol interaktif (Human-Machine Interface) yang nilainya diinterpretasikan sebagai perintah bagi aktuator.

1.1.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi sentuhan, kelembapan, atau jarak dekat melalui perubahan nilai kapasitansi. Modul TTP223 berbasis IC yang telah mengintegrasikan rangkaian deteksi kapasitansi dan pembanding ambang batas, sehingga menghasilkan keluaran digital HIGH/LOW yang siap digunakan (umumnya aktif HIGH saat pad disentuh). Hal ini berbeda dengan fitur touch bawaan ESP32 (`touchRead()`) yang mengembalikan nilai mentah dan memerlukan penentuan threshold secara manual.

1.1.3 Sensor Induktif dan Hall Effect

Sensor induktif mendeteksi objek logam atau perubahan medan magnet melalui perubahan induktansi atau medan magnet. Sensor hall effect mendeteksi keberadaan dan kekuatan medan magnet secara langsung, sehingga umum digunakan untuk mendeteksi posisi magnet maupun kecepatan putar. Sebagai pembanding, inductive proximity sensor menghasilkan medan elektromagnetik berosilasi dan mendeteksi benda logam melalui redaman akibat arus eddy. Keluaran modul hall effect umumnya bersifat aktif LOW saat magnet terdeteksi.

1.1.4 Sensor Ultrasonik dan Inframerah

Sensor ultrasonik (HC-SR04) berbasis akustik dan mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang suara. Pulsa trigger sekitar 10 μs memicu sensor memancarkan gelombang ultrasonik. Gelombang dipantulkan objek dan diterima kembali, sedangkan pin Echo bernilai HIGH selama waktu tempuh pergi-pulang. Jarak dihitung dengan persamaan

$$d = \frac{v \times t}{2} \tag{1}$$

dengan d adalah jarak (cm), v adalah kecepatan suara ($\approx 0{,}0343$ cm/μs), dan t adalah durasi pulsa Echo (μs). Pembagian dua diperlukan karena waktu yang terukur mencakup perjalanan pergi dan pulang. Perlu diperhatikan bahwa pin Echo banyak modul berlevel 5 V, sedangkan batas input GPIO ESP32 adalah 3,6 V sehingga diperlukan pembagi tegangan.

Sensor inframerah (IR obstacle) berbasis optik, yaitu mendeteksi objek dari pantulan cahaya inframerah. Sensor ini umum digunakan sebagai pendeteksi halangan jarak dekat dengan keluaran digital, umumnya aktif LOW saat objek terdeteksi.

1.1.5 PWM (Pulse Width Modulation)

PWM adalah teknik menghasilkan sinyal digital yang menyerupai sinyal analog dengan mengatur duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima beban, sehingga kecepatan motor DC meningkat. Pada ESP32 dengan Arduino-ESP32 core versi 2.0.x, PWM dihasilkan melalui peripheral LEDC berbasis channel, menggunakan fungsi `ledcSetup()` untuk mengatur frekuensi dan resolusi, `ledcAttachPin()` untuk menghubungkan channel ke pin fisik, dan `ledcWrite()` untuk mengatur duty cycle. Arah putar motor DC diatur terpisah melalui driver (misalnya L298N) menggunakan dua pin digital IN1 dan IN2.

1.1.6 Motor DC dan Driver L298N

Motor DC berputar kontinu selama diberi tegangan. Kecepatannya diatur melalui PWM pada pin ENA driver, sedangkan arah putarnya diatur melalui kombinasi level logika pada IN1 dan IN2. Driver diperlukan karena pin GPIO ESP32 tidak mampu menyediakan arus dan tegangan yang dibutuhkan motor. Catu daya motor harus terpisah dari ESP32, dengan GND yang disatukan (common ground).

1.1.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koilnya. Pada driver 4-fasa (ULN2003 untuk motor 28BYJ-48), mikrokontroler mengatur langsung keempat koil (IN1–IN4) secara

berurutan, dan satu putaran penuh poros luar membutuhkan sekitar 4096 step. Pada driver STEP/DIR (A4988, DRV8825 untuk motor NEMA17), urutan koil ditangani IC driver, dan mikrokontroler hanya mengirim pulsa STEP (satu pulsa menghasilkan satu step, misalnya $1{,}8^\circ$ atau 200 step per putaran), sinyal DIR untuk arah putar, serta sinyal EN untuk mengaktifkan atau menonaktifkan arus penahan koil. Sudut putar ditentukan oleh jumlah step, sedangkan kecepatan ditentukan oleh jeda antar step.

1.1.8 Motor Servo

Motor servo juga dikendalikan dengan sinyal PWM, tetapi yang menentukan posisi sudut adalah lebar pulsa, bukan rata-rata duty cycle. Sinyal kontrol berperiode 20 ms (50 Hz) dengan lebar pulsa sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Pada framework Arduino, detail ini diabstraksi oleh library ESP32Servo sehingga servo dapat digerakkan dengan fungsi `write(angle)`.

1.1.9 ESC dan Motor Brushless (BLDC)

Motor brushless tidak memiliki sikat dan komutator, sehingga memerlukan komutasi elektronik berupa pengaturan urutan arus ke tiga lilitan stator secara presisi. Tugas ini dilakukan oleh ESC (Electronic Speed Controller) yang menerjemahkan sinyal kontrol dari mikrokontroler menjadi pola komutasi 3-fasa. Sinyal kontrol ESC identik dengan sinyal servo, yaitu pulsa 50 Hz dengan lebar 1000 μs sebagai throttle minimum dan 2000 μs sebagai throttle maksimum. Sinyal ini dapat dibangkitkan dengan library servo atau langsung melalui LEDC dengan menghitung duty cycle yang setara.

Sebelum motor dapat dijalankan, ESC memerlukan proses arming, yaitu pengiriman sinyal throttle minimum secara stabil selama beberapa detik setelah ESC dinyalakan. Mekanisme ini merupakan fitur keselamatan agar motor tidak berputar tiba-tiba akibat sinyal tidak valid. Daya utama motor diperoleh dari baterai LiPo melalui jalur terpisah dari sinyal kontrol, dan GND sinyal harus disatukan dengan GND baterai (common ground). Karena motor brushless berputar cepat dan bertenaga, propeller harus dilepas selama pengujian.

2 Tugas Pendahuluan

Berikut adalah jawaban dari tugas pendahuluan Modul 2 beserta penjelasannya.

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Jawaban:
   Sensor resistif bekerja dengan mengubah besaran fisik (dalam hal ini posisi mekanis) menjadi perubahan nilai resistansi. Joystick 2-axis (misalnya modul KY-023) berisi dua buah potensiometer, masing-masing untuk sumbu X (VRx) dan sumbu Y (VRy), yang porosnya digerakkan secara mekanis oleh gerakan stick. Selain itu terdapat satu tombol tekan (SW) yang aktif saat stick ditekan ke bawah.

   Setiap potensiometer berfungsi sebagai pembagi tegangan. Ujung-ujung resistornya dihubungkan ke VCC dan GND, sedangkan terminal tengah (wiper) menjadi keluaran. Ketika posisi stick berubah, wiper bergeser sehingga perbandingan resistansi antara wiper ke VCC dan wiper ke GND ikut berubah. Akibatnya tegangan keluaran bervariasi secara kontinu antara 0 V sampai

VCC. Tegangan ini dibaca oleh ADC 12-bit pada ESP32 dan dikonversi menjadi nilai 0–4095, dengan posisi netral berada di sekitar nilai 2048.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

   Jawaban:
   Sensor kapasitif (misalnya TTP223) mendeteksi objek melalui *perubahan nilai kapasitansi*. Ketika benda konduktif atau bermuatan seperti jari mendekati atau menyentuh pad sensor, kapasitansi pada elektroda sensor berubah. IC TTP223 mendeteksi perubahan tersebut, membandingkannya dengan ambang batas (*threshold*) internal, lalu menghasilkan keluaran digital HIGH/LOW.

   Sensor induktif (misalnya hall effect) mendeteksi objek melalui *perubahan medan magnet*. Sensor hall effect menghasilkan perubahan tegangan atau sinyal keluaran ketika ada medan magnet di dekatnya (efek Hall). Sensor ini umum digunakan untuk mendeteksi keberadaan magnet atau kecepatan putar. Sebagai catatan, *inductive proximity sensor* bekerja dengan menghasilkan medan elektromagnetik osilasi yang mengalami redaman akibat arus eddy ketika ada benda logam mendekat.

   Perbedaan utama sensor kapasitif bergantung pada perubahan kapasitansi (medan listrik) akibat objek yang mendekat, sedangkan sensor induktif/hall effect bergantung pada perubahan medan magnet (atau induktansi) akibat magnet atau logam.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   Jawaban:
   Sensor HC-SR04 mengukur jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang suara ultrasonik. Mikrokontroler mengirim pulsa pemicu (*trigger*) selama kurang lebih 10 μs ke pin Trig. Sensor kemudian memancarkan gelombang ultrasonik, gelombang tersebut memantul pada objek, dan pantulannya diterima kembali oleh sensor. Pin Echo akan berlogika HIGH selama durasi waktu tempuh gelombang pergi dan pulang.

   Karena waktu yang diukur adalah waktu pergi-pulang, jarak objek dihitung dengan membagi dua hasil perkalian kecepatan suara dan waktu tempuh:

   $$d = \frac{v \times t}{2} \tag{2}$$

   dengan d adalah jarak objek (cm), v adalah kecepatan suara di udara ($\approx 0{,}0343$ cm/μs atau 343 m/s), dan t adalah durasi pulsa Echo (μs). Semakin lama waktu tempuh pantulan, semakin jauh objek yang terdeteksi, dan hubungan keduanya berbanding lurus.

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

   Jawaban:
   Pada motor DC, duty cycle (persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode) menentukan tegangan rata-rata yang diterima motor. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan

rata-rata sehingga kecepatan putar motor meningkat. Dengan kata lain, *rata-rata* duty cycle yang menentukan kecepatan.

Pada motor servo, sinyal PWM berperiode tetap 20 ms (50 Hz), dan yang menentukan sudut adalah *lebar pulsa* itu sendiri, bukan rata-rata tegangannya. Lebar pulsa sekitar 1 ms merepresentasikan sudut 0° dan sekitar 2 ms merepresentasikan sudut 180°. Dengan demikian, duty cycle servo hanya berkisar sekitar 5%–10%, dan perubahan kecil pada lebar pulsa menggeser posisi sudut.

Alasan perbedaan interpretasi perbedaan ini terjadi karena struktur internal kedua aktuator berbeda. Motor DC langsung merespons tegangan rata-rata pada kumparannya (bersifat seperti filter lolos rendah terhadap sinyal PWM). Servo memiliki rangkaian kontrol internal beserta sensor posisi (potensiometer) yang membandingkan lebar pulsa masukan dengan posisi poros saat ini, lalu menggerakkan motor hingga posisi sesuai dengan lebar pulsa tersebut.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Jawaban:
   Motor DC biasa berputar kontinu selama diberi tegangan, dan kecepatannya diatur melalui tegangan atau PWM. Motor DC tidak memiliki mekanisme bawaan untuk mengetahui atau menahan posisi tertentu sehingga untuk mengontrol posisi secara presisi diperlukan sensor tambahan (misalnya *encoder*) dan sistem kendali umpan balik (*closed-loop*).

   Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah diskret (*step*) sesuai urutan pengaktifan koilnya. Setiap pulsa atau pola pengaktifan menggerakkan rotor sebesar sudut tetap. Contohnya motor 28BYJ-48 dengan gearbox membutuhkan sekitar 4096 step per putaran penuh, sedangkan motor NEMA17 membutuhkan 200 step per putaran ($1{,}8^\circ$ per step). Sudut putar dapat dikontrol hanya dengan menghitung jumlah step tanpa sensor umpan balik (*open-loop*), sehingga presisi posisinya jauh lebih baik dibanding motor DC biasa.

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Jawaban:
   Motor DC biasa memiliki sikat (*brush*) dan komutator mekanis yang secara otomatis membalik arah arus pada kumparan rotor saat motor berputar. Karena komutasi dilakukan secara mekanis, motor cukup diberi tegangan DC, dan driver H-bridge sederhana hanya perlu mengatur besar tegangan (PWM) dan polaritas (arah putar).

   Motor brushless tidak memiliki sikat dan komutator sehingga komutasi harus dilakukan secara elektronik. Motor ini memiliki tiga lilitan stator yang harus dialiri arus dengan urutan dan waktu yang presisi agar medan magnet berputar dan menarik rotor. Tugas ini dilakukan oleh ESC, yang menerima sinyal kontrol sederhana (pulsa 1000–2000 μs) dari mikrokontroler dan mengubahnya menjadi pola komutasi 3-fasa. Driver H-bridge sederhana tidak mampu menghasilkan pola komutasi 3-fasa tersebut, sehingga motor BLDC tidak dapat berputar tanpa ESC.